

2005 级 331 专业机械制造工程学 A 期末试题 A 卷

评分标准及参考答案

一. 解释下列工艺学名词: (每题 3 分, 共 15 分)

1. 生产纲领——包括备品率和废品率 (1 分) 在内的计划 (年) 产量 (2 分)。
2. 工序——在机械制造过程中, 一个工人 (1 分), 在一个工作地 (1 分), 对一个零件所连续完成的工作 (1 分)。
3. 进给速度——刀具在进给方向 (2 分) 上的运动速度 (1 分)。
4. 工序分散——在工艺过程中, 利用较多 (2 分) 的简单工序 (1 分) (每一个工序只加工较少的加工表面) 来实现零件的加工, 这种方法称工序分散。
5. 精基准——使用已加工表面 (2 分) 作为定位基准 (1 分) 时的定位基准称精基准。

二. 利用发生线形成加工表面的原理, 试述车外圆时, 表面形成的可能方法有哪些? (10分)

答题要点:

每一种加工表面都可以看作是一条线 (素线) 沿另一条线 (导线) 有规律的运动所构成 (4分)。

外圆车刀车外圆有:

轨迹法——刀尖的主运动 (工件的回转) 形成素线 (圆环), 轴向进给运动形成导线。 (3分)

成型法——宽刀刃形成素线 (直线或曲线), 主运动 (工件的回转) 形成导线 (圆环)。 (3分)

三. 影响加工精度的车床主轴误差有哪几类? 各在什么加工情况下影响工件的哪些加工精度? (10分)

答题要点:

主轴误差有:

● 轴向窜动 (1分)

在车端面时, 轴向窜动影响端面对轴线的垂直度, 车罗纹时, 影响螺距误差, 但不影响车外圆住面的加工精度。 (3分)

径向跳动 (1分)

车外圆时, 影响外圆的圆度误差, 车罗纹时, 影响中径误差, 但不影响车端面的加工精度。 (2分)

和角向摆动 (1分)

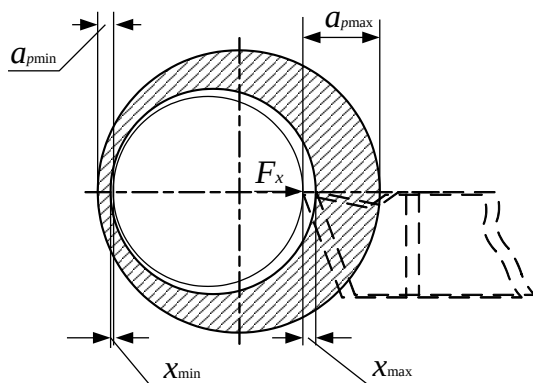
不仅影响端面加工精度, 也影响外圆加工精度, 更主要的是还影响外圆柱面加工时的圆柱度误差。 (2分)

四. 什么是误差复映规律? 以车削偏心外圆柱体为例, 推导误差复映系数与系统刚度K和切削系数C之间的关系。 (10分)

答题要点:

加工前工件上的误差 Δ_0 由于工艺系统存在刚度而在加工后造成相应误差 Δ_1 的现象称为误差复映规律, 加工后造成相应误差值与加工前存在的误差值为误差复映系数 ε , 满足 $\Delta_1 = \varepsilon \cdot \Delta_0$ 。 (3分)

以车外圆为例，原外圆面与本次加工时的回转中心不同心，造成切削余量不均匀，最大 $a_{p\max}$ ，最小 $a_{p\min}$ 。其差为 $\Delta_0 = a_{p\max} - a_{p\min}$ ，加工后，由于刚度的影响，刀尖产生让刀位移，最大为 $x_{\max}$ ，最小为 $x_{\min}$ 。外圆将出现加工误差，大小为 $\Delta_1 = x_{\max} - x_{\min}$



根据切削力公式（同样的走刀量和转速），针对最大、最小切深处的吃刀抗力为：

$$\begin{aligned} F_{x\max} &= C \cdot (a_{p\max} - x_{\max}) \\ F_{x\min} &= C \cdot (a_{p\min} - x_{\min}) \end{aligned} \quad (2分)$$

式中C为除切深外的所有系数积。

在最大、最小切深处的刀尖位移为：

$$\begin{aligned} x_{\max} &= \frac{F_{x\max}}{K} = \frac{C \cdot (a_{p\max} - x_{\max})}{K} \\ x_{\min} &= \frac{F_{x\min}}{K} = \frac{C \cdot (a_{p\min} - x_{\min})}{K} \end{aligned}$$

两式相减：

$$x_{\max} - x_{\min} = \Delta_1 = \frac{C \cdot ((a_{p\max} - a_{p\min}) - (x_{\max} - x_{\min}))}{K} = \frac{C \cdot (\Delta_0 - \Delta_1)}{K} \quad (3分)$$

因此：

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= \frac{C \cdot (\Delta_0 - \Delta_1)}{K} \\ \Delta_1 + \frac{C}{K} \Delta_1 &= \frac{C}{K} \Delta_0 \\ \Delta_1 &= \frac{C/K}{1 + C/K} \Delta_0 \end{aligned}$$

误差复映系数

$$\varepsilon = \frac{C/K}{1 + C/K} \quad (2分)$$

注：没考虑让刀对实际切深的影响，直接得到 $\varepsilon = C/K$ ，则后5分只给2分。

五. 请简述在主剖面坐标系中，刀具主偏角的定义，并指出车外圆时刀具安装倾斜时对刀具实际主偏角的影响。（10分）

答题要点：

主刀刃在基面上的投影与刀具进给方向的夹角成为主偏角。（4分）

在安装刀具时，刀具左右偏摆将直接影响实际主偏角的大小。但刀具俯仰并不影响主偏角。（6分）

六. 从减少工序时间的角度，举例说明提高机械加工生产率的工艺措施。（10分）

答题要点：

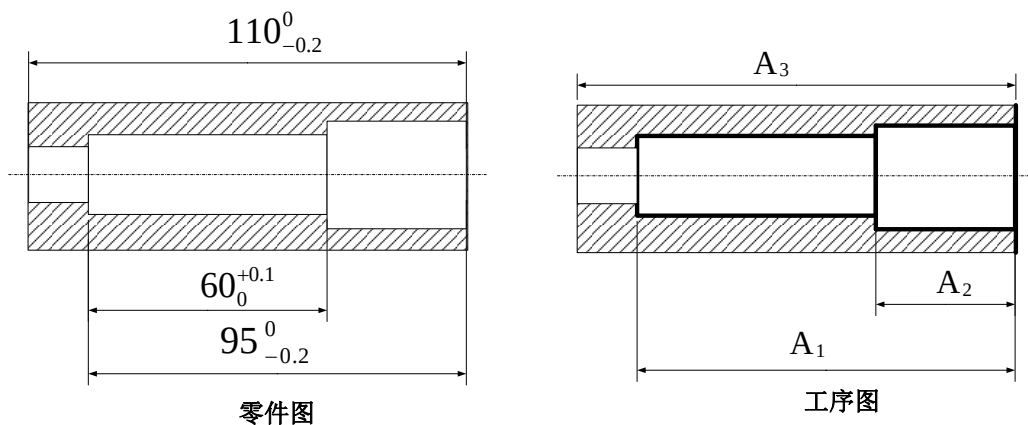
工序时间由基本时间、辅助时间、生理需要时间、工作地服务时间和批量加工时的准备终结事件组成。（4分）

减少基本时间的方法：改纵切为横切，多刀同时加工（把多次走刀改一次走刀）等。（2分）

减少辅助时间的方法：可转位夹具，回转工作台等。（2分）

减少工作地服务时间的方法：机夹不重磨刀具，自动对刀装置等。（2分）

七. 如图所示为某零件的轴向设计尺寸要求，该零件的最后一道加工工序为精车内孔及端面，其工序图如下图所示。试安排工序尺寸 A_1 、 A_2 和 A_3 的基本尺寸和上下偏差。（20分）

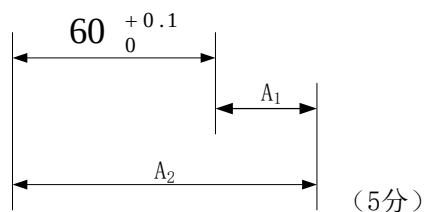


答题要点：

安排工序尺寸 A_3 为： $110_{-0.2}^0$ ，这样可保证总长设计尺寸 $110_{-0.2}^0$ 。（1分）

安排工序尺寸 A_2 为： $94.8_{+0.2}^0$ ，这样可保证孔深设计尺寸 $95_{-0.2}^0$ 。（1分）

安排工序尺寸 A_1 ，保证孔内台阶长度设计尺寸 $60_{+0.1}^0$ 。可列尺寸链：



其中： $60_{+0.1}^0$ 为封闭环。（5分）

求解

可看出，封闭环公差为0.1，而安排的工序尺寸 A_2 的公差就有0.2，显然不能满足“封闭环的公差等于所有组成环的公差之和”这个要求。因此调整工序尺寸 A_2 为 $94.9_{+0.05}^0$ ，满足设计要求的 $95_{-0.2}^0$ 。（2分）

基本尺寸： $60 = A_2 - A_1$ ，因此： $A_1 = 34.9$

上偏差： $0.1 = 0.05 - A_{1下}$ ，因此： $A_{1下} = -0.05$

下偏差： $0 = 0 - A_{1上}$ ，因此： $A_{1上} = 0$

$$A_1 = 34.9_{-0.05}^0 \text{ (5分)}$$

$$A_1 = 34.85_0^{+0.05} \text{ (1分)}$$

八. 在加工完成上题的零件后，通过对一批零件的总长 $110_{-0.2}^0 \text{ mm}$ 测量，发现尺寸满足正态分布，测

量平均值 $\bar{X} = 109.928$ ，均方根误差 $\sigma = 0.04$ ，利用下面的正态分布Z/F(z)值表计算该尺寸的合格品率和可修复废品率与不可修复废品率。（15分）

答题要点：

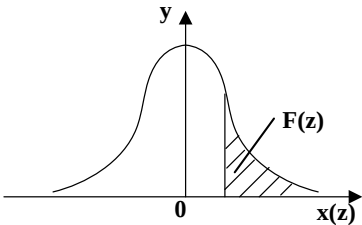
公差中值：109.9

上差偏差Z值： $Z_{\pm} = (110 - 109.928) / 0.04 = 0.072 / 0.04 = 1.8$ 。（5分）

下差偏差Z值： $Z_{\mp} = (109.928 - 109.8) / 0.04 = 0.128 / 0.04 = 3.2$ 。（5分）

超上差为可修复废品，废品率可查正态分布表 $f(Z_{\pm} = 1.8) = 0.0359 = 3.39\%$ 。

超下差为不可修复废品，废品率可查正态分布表 $f(Z_{\mp} = 3.2) = 0.000687 = 0.0687\%$ 。（5分）



正态分布 Z/F(z) 值表

Z	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
F(Z)	0.0548	0.0446	0.0359	0.0287	0.0228	0.0179	0.0139	0.01072	0.0082	0.00621
Z	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
F(Z)	0.00466	0.00347	0.00256	0.00187	0.00135	0.000968	0.000687	0.000483	0.000337	0.000233
Z	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
F(Z)	0.000159	1.08E-04	7.24E-05	4.81E-05	3.17E-05	2.07E-05	1.34E-05	8.55E-06	5.42E-06	3.40E-06